2.7 Energikällor och energibärare i vår tjänst

Föregående område | Nästa område

Om provet och bedömning

- Torsdagens lektion används för bedömningsdiskussioner
- Boka en tid i kalkylarket om du vill diskutera din bedömning
- Förbered dig för att motivera varför bedömningen upplevs som orättvis

---

2.7 Energikällor och energibärare i vår tjänst

Energikällor i Sverige - en historik

- 1800-tal
  - Kol & fotogen
  - Beroende av import
  - Behövde anpassa samhället till elenergi
- Vattenkraft
  - Många stora älvar
  - "Det vita kolet"
- Första elektrifierade landet i Europa
- Vattenkraft - stor andel av Sveriges energiproduktion

Historik - fortsättning

- 1970-tal - vattenkraften ifrågasätts
- Kärnkraften
  - Växlande opinion
  - Omröstning 1980 - avveckling innan 2010
- Oljekriserna 1970-talet

- Miljöforskare uttalat risker sedan 1980
- Medvetenhet om fossila bränslen 2006

Olika typer av energiresurser

- Lagerresurser
  - Engångsresurser, icke förnybara
  - Ex. Kol, olja, uran
- Fondresurser
  - Exploateras och återväxer under relativt kort tid
  - Ex. etanol, träd, biogas
- Flödesresurser
  - Produceras ständigt ur flödande energikälla, solen
  - Ex. direkt sol, vind, vatten

Uppgift

- Arbeta enskilt
- Skriv för hand, fotografera och lämna in i Classroom i slutet av lektionen
- Jämför de olika diagrammen på s. 114-115
  - Vad är skillnaden mellan de båda graferna?
  - Vilken av de båda graferna är rimligast att jämföra med cirkeldiagrammet?
  - Jämför en av graferna med cirkeldiagrammet, vad kan du dra för slutsatser?

Energiproduktion

- Kan energi produceras och förbrukas?
  - Nej, inte enligt energiprincipen
- Energikällor är första steget i en omvandlingskedja
  - Energikälla -> Energibärare -> Nytta
  - Ex. Träflis -> Varmvatten -> Fjärrvärme

Energikvalitet

- Mer användbar -> högre kvalitet
- Låg kvalitet: värme med liten temperaturskillnad
- Hög kvalitet: elektricitet
- Anpassa val av energiform till uppgiften

Energianläggningar

- Kraftverk - producerar elenergi
- Värmeverk - producerar värmeenergi
- Kraftvärmeverk - producerar både el- och värmeenergi
- Kondenskraftverk - förångar och kondenserar vatten

Uppgift

- Arbeta i grupper
- Undersök hur de tekniker som beskrivs i avsnitt 7.6.3, 7.6.4 och 7.6.5-7 har utvecklats sedan boken skrevs (2011 eller 2016)
- Skriv om en ny teknik relaterad till energiförsörjning som inte nämns i boken, när kom den? Hur har den utvecklats?
- Skriv en rapport om era iakttagelser enligt mallen